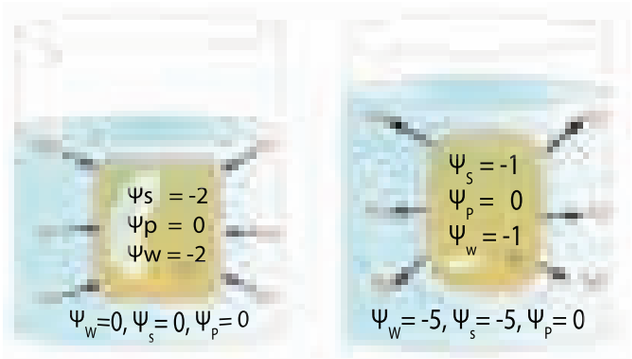


ஹைப்போடானிக் கரைசல் ஹைப்பர்டானிக் கரைசல்

படம் 11.7: செறிவின் அடிப்படையில் கரைசலின் வகைகள்

ஹைப்பர், ஹைப்போ மற்றும் ஐசோடானிக் ஆகிய தொடர்புடைய சொற்கள் பிற கரைசல்களுடன் ஒப்பிடுவதற்காகவே பயன்படுகிறது

சவ்வூடுபரவலின் வகைகள்

ஒரு சவ்வூடு பரவல் அமைப்பிற்குள் நீர்மூலக்கூறுகள் அல்லது கரைப்பான் செல்லும் திசையின் அடிப்படையில் இரு வகையான சவ்வூடு பரவல் நடைபெறுகிறது. அவை **உட்சவ்வூடு பரவல்** (எண்டாஸ்மாசிஸ்) மற்றும் **வெளிச்சவ்வூடு பரவல்** (எக்ஸாஸ்மாஸிஸ்).

1) உட்சவ்வூடு பரவல் அல்லது எண்டாஸ்மாசிஸ்: தூய நீரில் அல்லது ஹைப்போடானிக் கரைசலில் வைக்கப்பட்ட செல் அல்லது ஒரு ஆஸ்மாட்டிக் அமைப்பிற்குள் கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் உட்செல்வது எண்டாஸ்மாசிஸ் அல்லது உட்சவ்வூடு பரவல் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக உலர்ந்த திராட்சைகளை (அதிக கரைபொருள் மற்றும் குறைந்த கரைப்பான்) நீரில் வைக்கும்போது அவை பெருக்கமடைந்து விறைப்பு அழுத்தம் அடைவது.

2) வெளிச்சவ்வூடு பரவல் அல்லது எக்ஸாஸ்மாசிஸ்: ஹைப்பர்டானிக் கரைசலில் வைக்கப்பட்ட செல் அல்லது ஆஸ்மாட்டிக் அமைப்பிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் வெளியேறுவது எக்ஸாஸ்மாசிஸ் அல்லது வெளிச்சவ்வூடு பரவல் எனப்படும். தாவர செல்லில் ஏற்படும் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் உயிர்மச் சுருக்கத்தினை (பிளாஸ்மோலைசிஸ்) ஏற்படுத்தும்.

பிளாஸ்மா சிதைவு (பிளாஸ்மோலைசிஸ் – பிளாஸ்மா = சைட்டோபிளாசம்; லைசிஸ் = அழிதல்)

ஒரு தாவர செல்லினை ஹைப்பர்டானிக் கரைசலில் வைக்கும்போது, நீர் மூலக்கூறுகள் செல்லில் இருந்து வெளிச்சவ்வூடு பரவல் காரணமாக வெளியேறுகிறது. நீர் மூலக்கூறுகள் வெளியேறுவதால் செல்லின் புரோட்டோபிளாசம் சுருங்கி செல் சவ்வானது செல் சுவரிலிருந்து விடுபட்டு செல்லானது நெகிழ்ச்சி நிலையினை (flaccid) அடைகிறது. இதுவே **பிளாஸ்மா சிதைவு** எனப்படுகிறது.

தாவரங்களுக்கு நீர் பற்றாக்குறையினால் வாடல் ஏற்படுவது பிளாஸ்மா சிதைவின் அறிகுறியாகும். மூன்று விதமான பிளாஸ்மா சிதைவுகள் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன. அவை **அ) ஆரம்ப நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு ஆ) உறுதி நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு இ) இறுதி நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு.** இவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 11.2:

ஆரம்ப நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு	உறுதி நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு	இறுதி நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு
தாவரங்களின் புறத்தோற்றத்தில் எவ்வித மாறுபாடும் தெரிவதில்லை	இலைகளில் வாடல் தோன்றுகிறது	தீவிரமான வாடலும் அதைத் தொடர்ந்து இலைகள் தொங்கு நிலை ஏற்படும்
செல்லில் செல் சுவரின் முனைப் பகுதிகளில் மட்டும் பிளாஸ்மா சவ்வு விடுபடுகிறது	பிளாஸ்மா சவ்வு முழுமையாக செல் சுவரில் இருந்து பிரிகிறது	பிளாஸ்மா சவ்வு முழுமையாக செல் சுவரில் இருந்து பிரிவதோடு மட்டுமின்றி அதிகபட்ச சுருக்கத்தினை அடைகிறது
மீள் தன்மை உடையது	மீள் தன்மை உடையது	மீள் தன்மை அற்றது
		

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 76 06-07-2018 14:21:46